วิเคราะห์แนวโน้มความเสียหายของเครื่องจักรหมุนอิงตาม ISO 10816-3

ข้อมูลชุด A_Cooling Pump OAH 02_M1H_1480_Oct24 :

- Time stamp
- Amplitude

1. บทนำ

Predictive Maintenance เป็นแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์และการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อคาดการณ์การเสียหายในอนาคต วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดเครื่องจักรโดยไม่คาดคิด และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการผลิต

ในงานนี้ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นสะเทือนของ Cooling Pump ขนาด 75 kW โดยใช้ข้อมูล Time stamp และค่า Amplitude ของ Acceleration จากนั้นทำการแปลงข้อมูลเป็น Velocity RMS (mm/s) เพื่อประเมินสภาพเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 10816-3 และใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มร่วมกับ Machine Learning เพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรในอนาคต

Table 2. Vibration Severity Chart ISO 10816-3.

ISO 10816-3		Machinery Groups 2 and 4		Machinery Groups 1 and 3	
Velocity		Rated Power			
CMVP 40 in/sec eq. Peak	CMVP 50 mm/sec RMS	15 kW – 300 kW		Group 1: 300 kW – 50 MW Group 3: Above 15 kW	
0.61	11.0	DAMAGE OCCURS			
0.39	7.1				
0.25	4.5	RESTRICTED OPERATION			
0.19	3.5	UNRESTRICTED OPERATION			
0.16	2.8				
0.13	2.3				
0.08	1.4				
0.04	0.7	NEWLY COMMISSIONED MACHINERY			
0.00	0.0				
Foundation		Rigid	Flexible	Rigid	Flexible

2. ข้อมูลที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย Time stamp และค่า Amplitude ของ Acceleration ซึ่งเป็นข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่อง Cooling Pump จำนวน **4096 samples**

เพื่อให้สามารถประเมินสภาพเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 10816-3 ได้ จึงต้องทำการแปลงข้อมูลจาก Acceleration เป็น Velocity โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ลบค่าเฉลี่ยของสัญญาณ Acceleration เพื่อลดค่า DC Offset
2. แปลงหน่วยจาก g เป็น m/s^2
3. ทำการ Integrate เพื่อคำนวณค่า Velocity
4. คำนวณค่า Velocity RMS

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลสัญญาณคือ

```
=== STEP 1 RESULTS ===
Samples: 4,096
Duration (s): 1.600
Acceleration mean (g): 0.000012
Acceleration RMS (g):  0.592370
Velocity RMS (mm/s):   2.699
Velocity Peak (mm/s):  6.211
```

```
=== STEP 2: ISO 10816-3 ASSESSMENT ===
Velocity RMS (mm/s): 2.699
Assumption: GROUP=15-300kW, FOUNDATION=Rigid
Thresholds: A/B=2.8, B/C=4.5, C/D=7.1 (mm/s)
Result: Zone A -> ดีมาก / เครื่องใหม่หรือสภาพดี
```

237	89.06	-.893	489.1	-.898	889.1	-.822	1289.1	-.627
238	89.45	1.016	489.5	1.038	889.5	.997	1289.5	.932
239	89.84	-1.024	489.8	-1.246	889.8	-1.262	1289.8	-1.186
240	90.23	.821	490.2	1.022	890.2	1.134	1290.2	1.118
241	90.63	-.492	490.6	-.888	890.6	-1.015	1290.6	-1.021
242	91.02	-.0091	491.0	.233	891.0	.400	1291.0	.467
243	91.41	.244	491.4	-.147	891.4	-.311	1291.4	-.395
244	91.80	-.503	491.8	-.329	891.8	-.168	1291.8	-.058
245	92.19	.450	492.2	.298	892.2	.104	1292.2	.074
246	92.58	-.744	492.6	-.649	892.6	-.535	1292.6	-.409
247	92.97	.728	493.0	.654	893.0	.512	1293.0	.481
248	93.36	-.892	493.4	-.914	893.4	-.896	1293.4	-.823
249	93.75	.747	493.8	.804	893.8	.722	1293.8	.745
250	94.14	-.369	494.1	-.595	894.1	-.658	1294.1	-.644
251	94.53	.217	494.5	.371	894.5	.362	1294.5	.391
252	94.92	.246	494.9	-.105	894.9	-.192	1294.9	-.272
253	95.31	-.156	495.3	-.084	895.3	-.081	1295.3	-.037

01_signal_processing.py | 02_iso_assessment.py | step1_velocity_timeseries.csv | 03_predictive_model.

step1_velocity_timeseries.csv > data

```
Time_s,Acc_g_raw,Acc_g_demean,Vel_mm_s
0.0,0.054,0.053988037109375,1.7615726185705938
0.000391,-0.612,-0.612011962890625,0.6912373281490415
0.000781,0.712,0.711988037109375,0.8823605681377746
0.0011719999999999999,-1.187,-1.187011962890625,-0.028792757283777275
0.001563,0.843,0.842988037109375,-0.6887070777053298
0.001953,-1.075,-1.075011962890625,-1.132683237716597
0.0023439999999999997,0.653,0.652988037109375,-1.9421902481381486
0.002734,-0.778,-0.778011962890625,-2.1814807581494153
0.003125,0.343,0.34298803710937503,-3.0159198835709677
0.003516,-0.205,-0.20501196289062498,-2.7514280939925206
0.003906,-0.163,-0.163011962890625,-3.455565454003788
0.004297,0.392,0.391988037109375,-3.016548859425341
0.0046879999999999995,-0.524,-0.524011962890625,-3.269877919846893
0.005078,0.58,0.579988037109375,-3.1629244798581597
0.005469,-0.545,-0.545011962890625,-3.095971755279712
0.005859,0.464,0.46398803710937503,-3.25109246529098
0.00625,-0.342,-0.342011962890625,-3.0172863557125313
0.006641,-0.033,-0.033011962890625,-3.7366541811340825
```

3. การประเมินสภาพเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 10816-3

เครื่องจักรที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็น **Cooling Pump ขนาด 75 kW** ซึ่งอยู่ในช่วงกำลัง **15–300 kW** และติดตั้งบนฐานแบบ **Rigid Foundation**

เกณฑ์การแบ่งระดับการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 10816-3 สามารถแบ่งได้ดังนี้

Zone Velocity RMS (mm/s)

A < 2.8

B 2.8 – 4.5

C 4.5 – 7.1

D > 7.1

จากผลการคำนวณพบว่า

```
Velocity RMS (mm/s): 2.699
```

ดังนั้นเครื่องจักรจึงอยู่ใน **Zone A (Good Condition)** ซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรยังสามารถ ทำงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามค่าการสั่นสะเทือนมีค่าใกล้กับขอบเขตของ Zone B จึงควรมีการติดตามแนวโน้มการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง

4. Predictive Analysis and Machine Learning

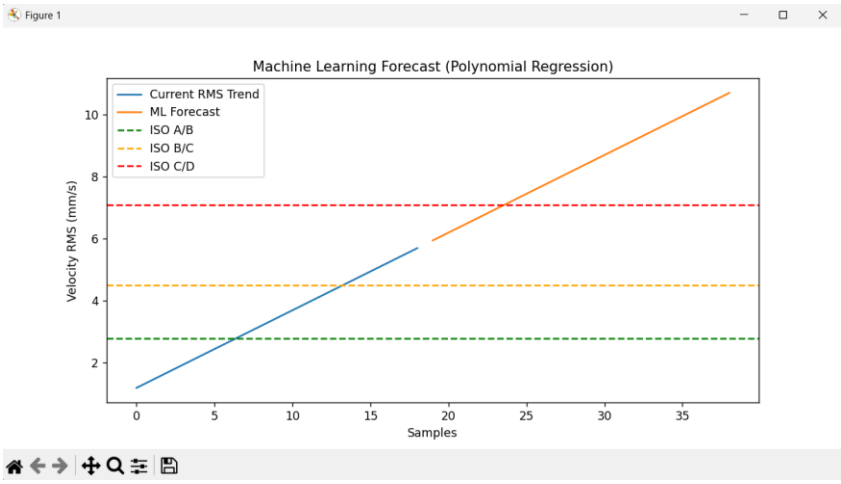
เพื่อประเมินแนวโน้มการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรในอนาคต ได้ทำการจำลองแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าการสั่นสะเทือน และใช้เทคนิค **Polynomial Regression** เพื่อเรียนรู้แนวโน้มของค่า RMS และพยากรณ์ค่าการสั่นสะเทือนในอนาคต

โมเดล Machine Learning ถูกสร้างโดยใช้ข้อมูล RMS เป็นตัวแปรเป้าหมาย และใช้ลำดับของข้อมูล (Samples) เป็นตัวแปรเวลา จากนั้นโมเดลจะทำการพยากรณ์ค่าการสั่นสะเทือนในอนาคตและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ISO 10816-3

จากผลการพยากรณ์พบว่าแนวโน้มค่า RMS มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ **Critical Zone (7.1 mm/s)** หากไม่มีการบำรุงรักษา

กราฟที่ได้จะแสดง

- เส้นสีน้ำเงิน : แนวโน้มค่า RMS ปัจจุบัน
- เส้นสีส้ม : ผลการพยากรณ์จาก Machine Learning
- เส้นประ : เกณฑ์ ISO 10816-3



5. Conclusion

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นสะเทือนของ Cooling Pump โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 10816-3 พบว่าเครื่องจักรในปัจจุบันอยู่ในสภาพการทำงานปกติ (Zone A) อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ด้วย Machine Learning แสดงให้เห็นว่าค่าการสั่นสะเทือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร

การประยุกต์ใช้ Predictive Maintenance ร่วมกับเทคนิค Machine Learning ช่วยให้สามารถประเมินสภาพเครื่องจักรและวางแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้าได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดเครื่องจักรโดยไม่คาดคิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบเครื่องจักรในระยะยาว

นาย ธนายุทธ ทองโคตร 65160276